АППАРАТ РУЧНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЧИСТКИ

1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA

ПАСПОРТ

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные сведения об изделии ..... - 3 -
2. Комплектность ..... - 6 -
3. Ресурсы, сроки службы и хранения ..... - 7 -
4. Гарантии изготовителя ..... - 8 -
5. Свидетельство об упаковывании ..... - 9 -
6. Свидетельство о приемке ..... - 10 -
7. Условия эксплуатации ..... - 11 -
8. Меры безопасности ..... - 12 -
9. Хранение ..... - 13 -
10. Транспортирование ..... - 14 -
11. Сведения об утилизации ..... - 15 -
12. Особые отметки ..... - 17 -

1. Основные сведения об изделии

1.1 Аппарат ручной лазерной чистки модели **1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA**, предназначен для бесконтактной очистки поверхностей различных материалов. Изделие обеспечивает удаление следующих типов загрязнений и покрытий:

- продукты коррозии (ржавчина, окалина);
- лакокрасочные покрытия, грунтовки, полимерные пленки;
- масляные, жировые и нефтяные пятна (обезжиривание);
- оксидные пленки и побежалость на сварных швах;
- нагар, сажа, копоть.

1.2 Применяется в металлообработке, автомобилестроении, судостроении, реставрационных работах и других отраслях промышленности.

1.3 Основные технические характеристики представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

№	Наименование	Значение
1.	Тип лазера	Волоконный
2.	Режим работы	Импульсный / Непрерывный
3.	Номинальная выходная мощность, Вт	3000
4.	Диапазон регулировки мощности, %	10 – 100
5.	Длина волны, нм	1080 ± 10

№	Наименование	Значение
6.	Максимальная частота следования импульсов, кГц	5
7.	Чистящая головка	SUP22C
8.	Длина кабель-пакета, м	9
9.	Фокусное расстояние, мм (в зависимости от линзы)	400 / 600 / 800
10.	Максимальная ширина сканирования, мм (в зависимости от линзы)	150 / 225 / 300
11.	Напряжение питающей сети, В	380 ± 10%
12.	Частота сети, Гц	50 / 60
13.	Потребляемая мощность, кВт	не более 14
14.	Тип охлаждения	Жидкостное (встроенный чиллер)
15.	Тип охлаждающей жидкости	дистиллированная вода
16.	Диапазон рабочих температур, °С	от +10 до +40
17.	Относительная влажность воздуха (без конденсации), %	не более 70
18.	Габаритные размеры лазерного источника (Д x Ш x В), мм	1115x525x1000
19.	Масса лазерного источника, кг не более	150
20.	Масса ручной головки, кг	0,7
21.	Объем охлаждающей жидкости, л не более	20
22.	Тип оптического соединения	QBH

№	Наименование	Значение
23.	Производитель лазерного источника	BWT
24.	Диапазон давления воздуха, бар	от 5 до 8
25.	Расход воздуха, л/мин, не менее	16
26.	Система фильтрации воздуха	Есть
27.	Система продувки источника	Есть
28.	Отсечка по давлению	Есть
29.	Датчик давления воздуха	Есть
30.	Беспроводной интерфейс управления установкой	Нет
31.	Сетевой кабель (L_1 + L_2 + L_3 + PEN)	4x4 мм^2 / 6 м
32.	Вводной автомат	D25
33.	Система заземления	TN-C-S

2. Комплектность

2.1 Комплект поставки установки лазерной чистки указан ниже в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во, шт
1.	Установка лазерной чистки	1
2.	Чистящая головка SUP22C	1
3.	Кабель-пакет	1
4.	Сетевой кабель	1
5.	Паспорт	1
6.	Руководство по эксплуатации	1
7.	Комплект запасных расходных материалов*	1
8.	Очки для защиты от лазерного излучения*	1

* – уточняется при заказе.

2.2 Список основных расходных материалов указан ниже в таблице 3.

Таблица 3 – Расходные материалы

№	Наименование	Маркировка
1.	Защитное стекло	D30T5
2.	Фокусирующая линза F400	D20T3.5-F400
3.	Фокусирующая линза F600	D20T3.5-F600
4.	Фокусирующая линза F800	D20T3.5-F800
5.	Коллиматорная линза	D16T5-F60

3. Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1 Ресурсы установки и ее комплектующих указаны ниже в таблице 4.

Таблица 4 – Ресурсы

№	Наименование	Значение
1.	Назначенный срок службы установки	10 лет
2.	Срок службы лазерного источника	100 000 ч
3.	Срок замены охлаждающей жидкости	до 6 месяцев
4.	Срок службы расходных материалов	в зависимости от условий эксплуатации и технического обслуживания

3.2 Срок хранения в упаковке изготовителя, не более 6 месяцев.

4. Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев.

4.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев.

4.4 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия потребителю. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

4.5 Гарантия не распространяется на:

- быстроизнашивающиеся комплектующие (защитные стекла, расходные материалы, разъем QBH, оптоволокно и т.д.);
- комплектующие, вышедшие из строя из-за механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- неисправности, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, транспортирования или хранения;
- комплектующие, подвергавшиеся самостоятельному ремонту или внесению конструктивных изменений.

Адрес сервисного центра: _____

Контактный телефон: _____

Изготовитель: _____

Дата продажи: «____» _____20___ г.

Менеджер _____/ _____/

М.П. подпись расшифровка

5. Свидетельство об упаковывании

Наименование: аппарат ручной лазерной чистки

Модель: 1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA

Дата упаковывания: «_____» _____20___ г.

Упаковку произвел: _____/_____/

(должность, подпись) (расшифровка)

Изделие принял: _____/_____/

(должность, подпись) (расшифровка)

М.П.

6. Свидетельство о приемке

Аппарат ручной лазерной чистки мощностью 3000 Вт, модель 1S1-C-3000-B-M9-HSUP22C-AF/FA/CD/MP/PS/-NA, заводской номер _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: «_____» _____20___ г.

Штамп ОТК: _____

Начальник ОТК: _____/_____/

(лицо, ответственное за приемку) (подпись) (расшифровка)

М.П.

Особые отметки:

_____

_____

_____

_____

Примечание: изделие соответствует техническим условиям ТУ 26.51.66-001-XXXXXXXXX-2025.

7. Условия эксплуатации

7.1 Температура окружающей среды от +10 °С до +40 °С.

7.2 Относительная влажность воздуха (без конденсации), не более 70 %.

7.3 Установка должна эксплуатироваться во невзрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и токопроводящей пыли среде.

7.4 Помещение, в котором проводятся работы с помощью аппарата лазерной чистки, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией для удаления продуктов очистки (пыли, газов).

8. Меры безопасности

8.1 К работе с аппаратом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с лазерным оборудованием IV класса опасности.

8.2 При эксплуатации запрещается:

- направлять лазерное излучение на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости;
- работать без защитных очков с оптической плотностью, соответствующей длине волны 1080 нм;
- допускать перегибов и механических воздействий на оптоволоконный кабель (минимальный радиус изгиба не менее 200 мм);
- эксплуатировать аппарат со снятыми кожухами и блокировками;
- допускать попадание влаги и пыли в разъемы оптического тракта;
- проводить очистку материалов, содержащих токсичные соединения (хром, свинец, кадмий), без дополнительной вытяжной вентиляции и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

9. Хранение

9.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 70% (без конденсации).

9.2 Длительное хранение (более 6 месяцев) рекомендуется осуществлять с законсервированными оптическими элементами (при наличии транспортировочных заглушек).

10. Транспортирование

10.1 Транспортирование изделия допускается всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2 Условия транспортирования по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха от -20 °С до +70 °С;
- относительная влажность до 100% при 25 °С.

10.3 При транспортировании должна быть обеспечена защита от механических ударов и вибраций. Крепление упаковки должно исключать самопроизвольное перемещение.

10.4 При транспортировании установки рекомендуется сливать охлаждающую жидкость.

10.5 При транспортировке изделия с не слитой охлаждающей жидкостью при температуре окружающего воздуха менее 0 °С необходимо разбавлять дистиллированную воду этиленгликолем для того, чтобы избежать замерзания жидкости внутри аппарата.

11. Сведения об утилизации

11.1 Изделие не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья людей при окончании срока службы. Отходы, образующиеся при утилизации, относятся к 4-му классу опасности (малоопасные) и не требуют специальных условий захоронения, если иное не установлено законодательством страны-потребителя.

11.2 Утилизация должна проводиться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и нормативных документов по месту эксплуатации.

11.3 Перед началом утилизации изделие необходимо отключить от электрической сети и дать компонентам остыть.

11.4 При разборке запрещается использовать открытый огонь во избежание возгорания изоляции и полимерных материалов.

11.5 Демонтаж лазерного источника должны проводить лица, имеющие допуск к работе с электроустановками.

11.6 Порядок утилизации составных частей указан ниже в таблице 5.

Таблица 5 – Порядок утилизации

Составная часть	Рекомендуемый метод утилизации	Примечание
Металлические корпусные детали	Демонтаж, сортировка, сдача в металлолом	Чугун, сталь, алюминий
Электронные компоненты (платы управления, блоки питания)	Переработка на специализированных предприятиях по утилизации электроники	Содержат драгоценные металлы

Составная часть	Рекомендуемый метод утилизации	Примечание
Лазерный источник (диоды, оптика)	Разборка специализированной организацией	Может содержать редкоземельные элементы
Оптоволоконный кабель	Вывоз как твердые коммунальные отходы либо переработка	Стекловолокно, полимерная оболочка
Медные кабели и провода	Сдача в специализированные пункты приема цветных металлов	
Полимерные детали (рукоятки, кожухи)	Вывоз на полигон ТБО или сжигание с соблюдением экологических норм	
Система охлаждения (теплоноситель)	Слив, утилизация как промышленные отходы	Запрещается слив в канализацию без нейтрализации
Упаковка (дерево, картон, полиэтилен)	Переработка или вывоз на полигон ТБО	

11.7 После окончания срока службы потребитель обязан обеспечить передачу изделия специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами электронного и электрического оборудования.

11.8 Ответственность за соблюдение природоохранных норм при утилизации несет лицо, осуществляющее утилизацию.

11.9 Изготовитель рекомендует обращаться для утилизации в сервисные центры или специализированные предприятия по переработке промышленного оборудования.

12. Особые отметки

12.1 Изделие относится к IV классу лазерной опасности по ГОСТ Р МЭК 60825-1-2013. Лазерное излучение прямой, зеркально отраженный и рассеянный пучок представляют опасность для глаз и кожи.

12.2 Прочие отметки:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Отметки внес: _____/_____/

(должность, подпись) (расшифровка)

М.П.